Le théorème de Pythagore

Fiche de révision – Notion 10

« En face de l'angle droit : l'**hypoténuse** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Hypoténuse Côté Problème

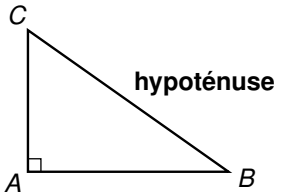
L'essentiel

★ Le théorème de Pythagore ★

Hypoténuse : dans un triangle rectangle, c'est le côté **opposé à l'angle droit**, le plus long.

Théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la **somme** des carrés des deux autres côtés. Si ABC est rectangle en A :

$BC^2 = AB^2 + AC^2$ donc aussi $AB^2 = BC^2 - AC^2$ et $AC^2 = BC^2 - AB^2$.



En pratique : pour l'hypoténuse, on **additionne** les carrés ; pour un côté de l'angle droit, on **soustrait**. On finit toujours par la **racine carrée**.

4 exemples types, pas à pas

✍ Repérer et écrire l'égalité

PQR est rectangle en Q. *je repère l'angle droit*

Hypoténuse : $[PR]$ *le côté en face de Q*

$PR^2 = PQ^2 + QR^2$ *l'hypoténuse seule à gauche*

✍ Hypoténuse, valeur exacte

XYZ rectangle en Y, $XY = 8$, $YZ = 15$.

$XZ^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289$ *on additionne*

$XZ = \sqrt{289} = 17$ *car* $17 \times 17 = 289$

☞ Hypoténuse, valeur approchée : côtés de l'angle droit 4 cm et 6 cm

1. $\text{hyp}^2 = 4^2 + 6^2 = 16 + 36 = 52$ *théorème de Pythagore*
2. $\text{hyp} = \sqrt{52}$ cm *valeur exacte*
3. $\text{hyp} \approx 7{,}2$ cm *calculatrice, au dixième*

Contrôle : $7{,}2 > 6$, l'hypoténuse est bien le plus grand côté ✔

☞ Un côté de l'angle droit : DEF rectangle en D, $EF = 25$ cm, $DE = 7$ cm. Calculer DF.

1. $EF^2 = DE^2 + DF^2$ *hypoténuse :* $[EF]$
2. $DF^2 = EF^2 - DE^2 = 625 - 49 = 576$ *on soustrait*
3. $DF = \sqrt{576} = 24$ cm *racine carrée*

Contrôle : $24 < 25$ et $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$ ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Réponse
ABC rect. en B : « $BC^2 = AB^2 + AC^2$ »	L'hypoténuse est en face de l'angle droit : c'est $[AC]$.	$AC^2 = AB^2 + BC^2$
« $BC = 3 + 4 = 7$ »	On additionne les carrés, puis on prend la racine : $\sqrt{9 + 16}$.	$BC = 5$
« $DF^2 = 25^2 + 7^2$ »	$[DF]$ est un côté de l'angle droit : on soustrait.	$DF^2 = 576$
« $XZ^2 = 289$, donc $XZ = 289$ »	On a oublié la racine carrée.	$XZ = 17$

Le conseil d'Hypo : avant d'écrire l'égalité, je **repasse en couleur l'hypoténuse** sur la figure. À la fin, je contrôle : l'hypoténuse doit être le plus grand des trois côtés.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Écrire et calculer ★☆☆☆

1. DEF est rectangle en E. Nomme son hypoténuse. .....
2. Écris l'égalité de Pythagore pour ce triangle DEF. .....
3. RST est rectangle en S. Complète : RS^2 = ...
4. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et 8 cm. Calcule son hypoténuse. .....

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. ABC est rectangle en C. ☐ $AB^2 = AC^2 + BC^2$ ☐ $AC^2 = AB^2 + BC^2$ ☐ $BC^2 = AB^2 + AC^2$
6. Côtés de l'angle droit 1 et 2 : l'hypoténuse mesure… ☐ 3 ☐ $\sqrt{5}$ ☐ 5
7. Hypoténuse 5, un côté 3 : l'autre côté mesure… ☐ 2 ☐ 4 ☐ $\sqrt{34}$

Exercice 3 — Automatismes ★★★☆

8. Calcul mental : côtés de l'angle droit 30 et 40. Hypoténuse ? .....
9. Hypoténuse 13, un côté de l'angle droit 12. L'autre côté ? .....
10. Calculatrice : côtés de l'angle droit 2 et 5. Hypoténuse au dixième ? .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

11. Un écran rectangulaire mesure 1,2 m sur 0,9 m. Combien mesure sa diagonale ?
12. Plage de Veulettes : la ficelle tendue du cerf-volant de Léa mesure 50 m. Léa est à 30 m, à l'horizontale, du point juste sous le cerf-volant. À quelle hauteur au-dessus de sa main vole-t-il ?
13. Un bateau est à 100 m du pied de la falaise d'Amont (Étretat), haute de 84 m et supposée verticale. Distance entre le sommet et le bateau, au mètre près ?

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
repérer l'hypoténuse : ABC rectangle en A, hypoténuse $[BC]$	☐	☐	☐
écrire l'égalité de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$	☐	☐	☐
calculer l'hypoténuse : $\sqrt{8^2 + 15^2} = 17$	☐	☐	☐
calculer un côté de l'angle droit : $\sqrt{25^2 - 7^2} = 24$	☐	☐	☐
donner une valeur exacte et une valeur approchée : $\sqrt{52} \approx 7{,}2$	☐	☐	☐
utiliser le théorème dans un problème (écran, cerf-volant, falaise)	☐	☐	☐

Réponses. 1. $[DF]$ 2. $DF^2 = DE^2 + EF^2$ 3. $RS^2 = RT^2 - ST^2$ 4. $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ cm 5. $AB^2 = AC^2 + BC^2$ 6. $\sqrt{5}$ (car $1 + 4 = 5$) 7. 4 (car $25 - 9 = 16$) 8. 50 (car $900 + 1\,600 = 2\,500$) 9. 5 (car $169 - 144 = 25$) 10. $\sqrt{29} \approx 5{,}4$ 11. $1{,}2^2 + 0{,}9^2 = 1{,}44 + 0{,}81 = 2{,}25$; diagonale $\sqrt{2{,}25} = 1{,}5$ m 12. $50^2 - 30^2 = 2\,500 - 900 = 1\,600$; hauteur $\sqrt{1\,600} = 40$ m 13. $84^2 + 100^2 = 17\,056$; $\sqrt{17\,056} \approx 131$ m.